

得分：_____年_____班_____號姓名：_____

一、選擇題：(每題 2 分，共 20 分)

- () 1. 哪個不是岩石的用途？①鋪設公園步道
②當建築材料 ③製作桌椅 ④種植蔬菜
- () 2. 哪種方法不能安全的分辨出「砂」和「土壤」呢？①用手觸摸 ②用嘴巴嘗
③用眼睛看 ④用放大鏡觀察
- () 3. 中國哪一位科學家發明可以觀測地震的儀器？①張儀 ②蔡倫 ③張衡 ④張飛
- () 4. 地震報告是由哪個單位發布的？①中央震度局②中央氣象局③中央環保局④中央科技局
- () 5. 哪一項是改變地表樣貌的力量？①水流力量②人類破壞③強烈地震④以上皆是
- () 6. 下列哪一個生物的生活環境不屬於陸域環境？①榕樹②綿羊③狐狸④珊瑚
- () 7. 水域環境可以分為天然形成和人為建造，下列哪一個水域的形成原因和其他三種不同？①水族箱②高山湖泊③公園生態池④水庫
- () 8. 將布袋蓮的哪一部位放入水中擠壓會產生氣泡？
①葉泡②葉子③葉柄④根
- () 9. 下列哪個是可以保護水域的行為？①參與淨灘活動 ②將垃圾丟到河邊空地 ③購買魚苗到河邊放生 ④到溪邊撈魚烤肉
- () 10. 下列哪組食物較不可能來自海邊或是海洋裡？①小米和茶葉 ②飛魚和牡蠣
③海帶與紫菜 ④海帶和蚵

二、勾選題(每小題 1 分，共 14 分)

- (一)把岩石、砂和土壤混合後，平鋪在盤子的一側，對著土堆搨風、澆水，觀察土堆的變化情形，在正確的答案打√。



1. 最容易被搬到位位置 C 的是下列哪一個？
☐①岩石 ☐②土壤 ☐③砂
2. 用力搨了一陣子風後，土堆高度有什麼變化？
☐①變高 ☐②變低 ☐③沒有變化。
3. 改用水澆土堆，下列何者能被水搬得最遠？
☐①岩石 ☐②土壤 ☐③砂
4. 物質能被搬得最遠，顆粒大小如何？
☐①越小 ☐②越大 ☐③和顆粒大小無關

5. 下列哪個位置能發現的岩石可能最少？
☐①A ☐②B ☐③C

6. 用水澆土堆，土堆外表變化不會有什麼變化？

- ☐①土堆上方凹陷了
☐②水量越大，凹陷越明顯
☐③水量越大，土堆變更高

- (二)下列的做法中，可以保護地表環境的請打√

- () 1. 在裸露的山坡地種植物
() 2. 設立自然保護區，維護森林完整
() 3. 在河川地開挖砂石
() 4. 開挖礦山
() 5. 不任意砍伐樹木
() 6. 開闢山坡地種植蔬菜
() 7. 山地大量蓋民宿和遊樂區
() 8. 整治河川

三、根據題意回答問題。(一格 1 分，共 56 分)

- (一)下列生物分別適合生活在哪一種環境？請填入正確的代號。

- A. 有黏性的濕潤土壤 B. 排水性好的砂土
C. 土壤裡的地下洞穴 D. 海濱泥灘地

- () 1. 水稻 () 2. 螞蟻
() 3. 西瓜 () 4. 招潮蟹

- (二)地震防災準備工作，屬於平時防災準備的寫「A」，屬於地震發生時的寫「B」，屬於地震發生後的寫「C」。

- () 1. 趴下、掩護
() 2. 準備避難救生包
() 3. 檢查瓦斯、水、電等設備是否受損
() 4. 確認人員安全
() 5. 保護頭部，注意掉落物。
() 6. 進行防震演練
() 7. 正在烹煮食物時，立刻關閉瓦斯爐火
() 8. 釘牢櫥櫃

- (三)下列環境特色分別屬於哪一種水域環境？請填入正確的代號。

- A. 位於海洋、陸地交界處，常有藻類、藤壺、海星等生物。
B. 水通常較深，水流動較緩慢，常見藻類、水鳥、魚、蛙。
C. 水通常較淺且多靜止不動，陽光可以照到水底，常見睡蓮、鯉魚、龜等。
D. 水流動較快，常見魚、蝦、蟹等生物。

- () 1. 潮間帶 () 2. 湖泊
() 3. 生態池 () 4. 溪流

(四)不同的生物生存在不同的環境，下列生物適合生長在陸域的寫「A」，適合生長在水域生物的寫「B」。

- () 1. 玉山圓柏 () 2. 海豚
() 3. 荷花 () 4. 松鼠
() 5. 山羊 () 6. 蝌蚪

(五)水生植物依照生長方式，大致分為四種類型，請依據生長特徵進行分類，填入代號。

- A. 漂浮在水面上，葉柄或葉面有儲存空氣的構造，隨水流四處漂移。
B. 根長在土裡，葉平貼在水面，花挺出水面。
C. 根生長在水底的土裡，莖和葉柔軟且沉在水中，會隨水位高低而彎曲或伸展。
D. 根長在水底的土裡，花和葉挺出水面。

- () 1. 漂浮性 () 2. 沉水性
() 3. 浮葉性 () 4. 挺水性

(六)下列水生植物的生長方式分別屬於哪一種類型？請在()中填入代號。

- A. 挺水性 B. 浮葉性
C. 漂浮性 D. 沉水性

- () 1. 睡蓮 () 2. 水蘊草
() 3. 香蒲 () 4. 布袋蓮
() 5. 台灣萍蓬草 () 6. 浮萍
() 7. 荷花 () 8. 大萍

(七)下列外形特徵、特殊構造、運動方式，分別屬於哪一種水生動物？請填代號。

- A. 沒有鰭，擺動尾巴游水，用鰓呼吸。
B. 腳有蹼可以游水，也能在陸地行，用肺呼吸
C. 擺動鰭控制游水方向，利用口和鰓蓋的閉合呼吸。
D. 有殼，用腹足爬行，用鰓呼吸。
E. 用胸足和腹足游水、步行，用鰓呼吸。
F. 有八隻腳、一對螯，用鰓呼吸。

- () 1. 蝦 () 2. 龜
() 3. 螺 () 4. 蝌蚪
() 5. 魚 () 6. 蟹

(八)下列人類的行為可能對環境環境造成什麼影響？請填入適當的代號。

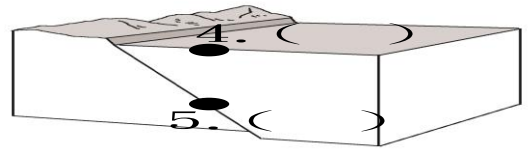
- A. 工廠排放熱廢水
B. 去海灘玩，亂丟垃圾
C. 河川地採砂石
D. 河川旁種植蔬菜，過度使用農藥

- () 1. 導致珊瑚白化
() 2. 破壞河床影響生物生長
() 3. 垃圾汙染海灘
() 4. 農藥汙染，魚類死亡

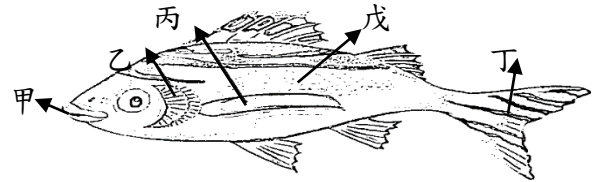
(九)下列關於地震的名詞分別代表什麼意思？請寫出正確的代號，並在圖片中填入正確的名稱代號。(一格1分，共5分)

- A. 震源 B. 震央 C. 震度
D. 震源深度 E. 地震規模

- () 1. 該次地震所釋放出的能量大小。
() 2. 人體感受地面搖動程度。
() 3. 震央到震源的距離。



(十)魚的身體有哪些構造可以幫助牠適應水中生活？請回答問題，將代號填入()中。



- A. 鰭 B. 口 C. 鰓 D. 魚鰾
E. 魚鱗 F. 肺
G. 控制游水方向 H. 呼吸

1. 甲是()，其主要功能為進食。
2. 乙是()，其主要功能為()。
3. 丙是()，其主要功能為調整浮力。
4. 丁是()，其主要功能為()。
5. 戊是()，其主要功能為保護身體。

四、科普閱讀：(每題2分，共10分) **文章在第3頁**

- () 1. 地震報告無法得知以下哪一項訊息？
①地震深度②地震規模③地震發生時間
④各地房子震損數量
() 2. 根據大雄查到的地震報告，以下何者敘述正確？①震央在宜蘭近海②新北市最大震度是3級③編號第111019號的地震芮氏規模是6弱④地震深度是62.6公里
() 3. 臺灣地震發生頻繁的原因是臺灣位處在
①歐亞大陸板塊和臺灣海峽交界 ②歐洲大陸板塊和太平洋板塊交界 ③歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊交界 ④美洲大陸板塊和菲律賓海板塊交界
() 4. 關於震度的敘述何者正確？①震度分10級，最強是10級②編號第111019號的地震震度是6.6 ③震度每一級皆有強弱之分④越靠近震源，震度越大
() 5. 關於地震速報的敘述何者正確？①只要地震發生，手機都會收到警報 ②編號第111019號的地震，住在臺北的我們不會收到警報 ③預計震度達到3級以上的地區，民眾的手機就會收到訊息 ④地震發生前就可以發出警報訊息。

科普閱讀文章

民國 111 年 3 月 23 日凌晨，到花蓮旅遊的大雄睡得正香甜時，突然被手機發出的國家警報訊息驚醒：

國家級警報

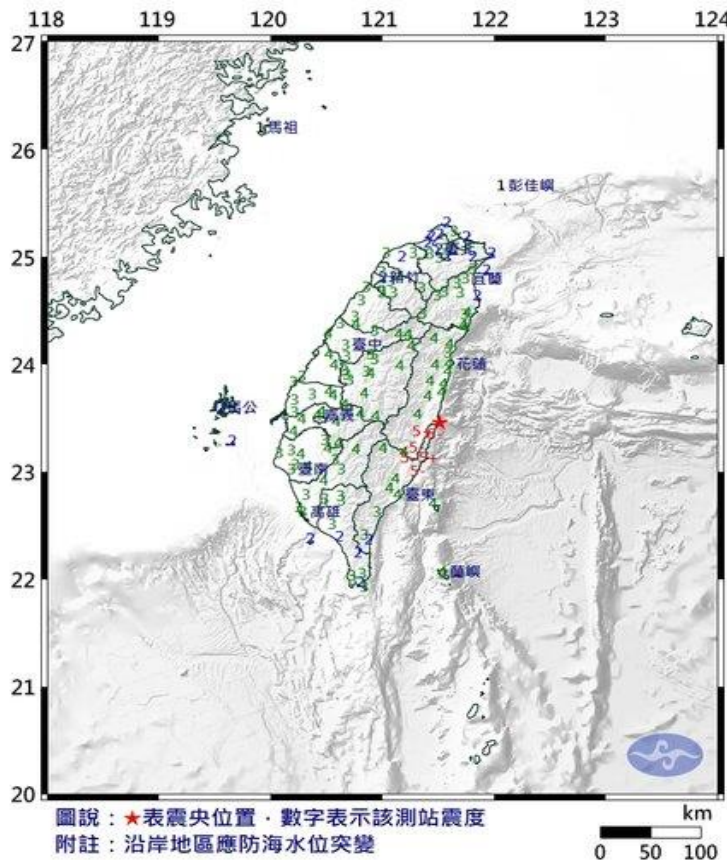
【地震速報】03/23 1:41 左右 臺灣東部海域發生有感地震，慎防強烈搖晃

大雄很慌張的拉著哆啦A夢問：「怎麼辦？要趕快跑嗎？」

哆啦A夢安慰大雄說：「別怕！先用枕頭保護自己的頭頸，直到搖晃停止，我們再找個空曠的地方避難就好。」

哆啦A夢為了緩解大雄的緊張，只好跟他聊天以分散注意力。哆啦A夢就開口說：「臺灣位處在歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊交界，每年平均約有 1000 次有感地震發生，每隔數月或數年甚至就會發生中大型的地震，可以說是生活的日常。每次地震發生後，能量會以「地震波」的形式從震源開始往外傳播。科學家大致將地震波成分別為 P 波與 S 波。P 波傳播的速度較快，也是地震測站最早收到的訊號；S 波速度較慢，但為地震破壞力的主要來源。而地震預警系統便是根據這兩者計算出地震的各種參數後，預計震度達到 4 級以上的地區，民眾的手機就會收到地震速報，讓大家能及早應對，減少重大傷亡。臺灣自 2020 年 4 月 6 日起，地震預警的發佈時間已經能縮短至 10 秒內，未來長期規劃更是希望藉由大數據統計，將時間再縮短到 5 秒內。」大雄聽完之後覺得安心不少，和大家一起至空曠處避難一會兒，就回房睡覺了。

隔天早上睡醒，大雄上網查詢的地震報告如下：



中央氣象局地震報告

編號：第111019號

日期：111 年 3 月 23 日

時間：1 時 41 分 39.9 秒

位置：北緯 23.43 度·東經 121.52 度

即在 花蓮縣政府南方 62.6 公里

位於 花蓮縣近海

地震深度：30.6 公里

芮氏規模：6.6

各地最大震度（採用109年新制10級震度分級）

臺東縣長濱	6弱	苗栗縣鯉魚潭	4級	桃園市	3級
花蓮縣玉里	5強	彰化縣彰化市	4級	臺北市信義區	3級
南投縣玉山	4級	新竹縣關西	4級	新竹市	2級
花蓮縣花蓮市	4級	南投縣南投市	3級	臺北市	2級
嘉義縣阿里山	4級	臺中市	3級	澎湖縣東吉島	2級
高雄市桃源	4級	屏東縣三地門	3級	基隆市	2級
臺東縣臺東市	4級	屏東縣屏東市	3級	澎湖縣馬公市	2級
雲林縣草嶺	4級	桃園市三光	3級	連江縣馬祖	1級
臺中市梨山	4級	臺南市	3級		
宜蘭縣澳花	4級	苗栗縣苗栗市	3級		
雲林縣斗六市	4級	宜蘭縣宜蘭市	3級		
臺南市楠西	4級	高雄市	3級		
嘉義市	4級	新竹縣竹北市	3級		
彰化縣員林	4級	新北市新店	3級		
嘉義縣太保市	4級	新北市	3級		

本報告係中央氣象局地震觀測網即時地震資料地震速報之結果。